

Física Computacional (106018C)
Taller 1 — Algoritmos, Diagramas y Glosario
Semana 1 — Lenguaje: Fortran
[Angie Katherine Nazate Cuaspa] — [17/09/2026]

1. Pseudocódigos y Diagramas de Flujo

1.1. Sacar el libro “Cien años de soledad” de la Biblioteca Central

Pseudocódigo

```
1: INICIO
2: Estoy en mi casa.
3: Tomar un autobús.
4: Ir a la primera librería.
5: Buscar el libro “Cien años de soledad”.
6: SI el libro está disponible ENTONCES
7:     Comprar el libro.
8: SINO
9:     Ir a la segunda librería.
10:    Buscar el libro “Cien años de soledad”.
11:    SI el libro está disponible ENTONCES
12:        Comprar el libro.
13:    SINO
14:        Buscar otra alternativa.
15:    FIN SI
16: FIN SI
17: FIN
```

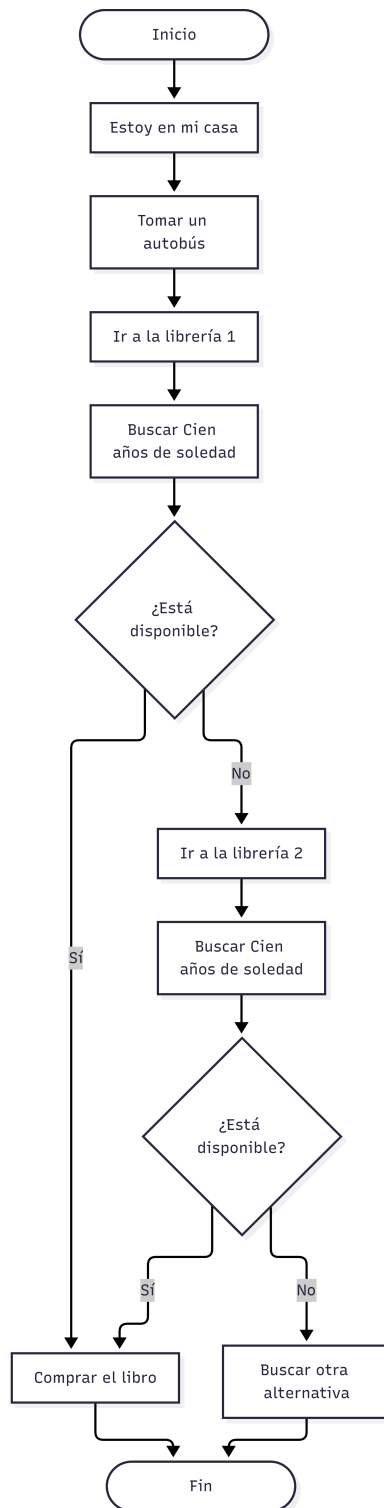


Figura 1: Diagrama de flujo – Sacar el libro “Cien años de soledad”

1.2. La receta para una tortilla

Pseudocódigo

- 1: **INICIO**
- 2: Reunir los ingredientes.
- 3: Romper los huevos en un recipiente.
- 4: Agregar sal.
- 5: Batir los huevos.
- 6: Calentar la sartén.
- 7: Agregar aceite.
- 8: Verter los huevos batidos en la sartén.
- 9: Cocinar la tortilla.
- 10: **SI** la tortilla está cocida **ENTONCES**
- 11: Voltear la tortilla.
- 12: Cocinar el otro lado.
- 13: **SINO**
- 14: Continuar cocinando.
- 15: **FIN SI**
- 16: Servir la tortilla.
- 17: **FIN**

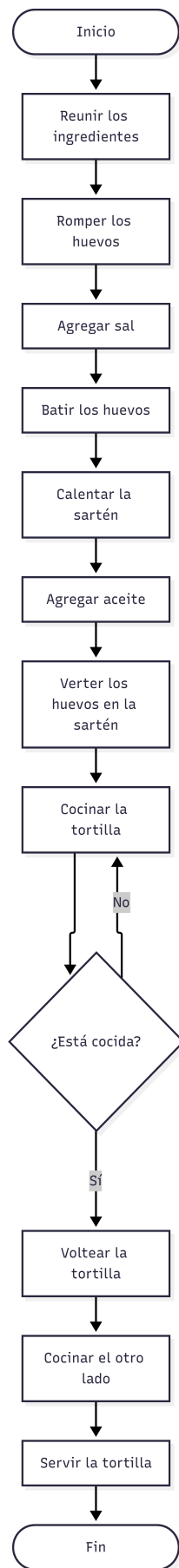


Figura 2: Diagrama de flujo – Receta para una tortilla

1.3. Almorzar en la Cafetería Central

Pseudocódigo

- 1: **INICIO**
- 2: Salir del salón.
- 3: Ir a la Cafetería Central.
- 4: Escoger lo que quiero del menú.
- 5: **SI** decido hacer fila **ENTONCES**
- 6: Hacer la fila.
- 7: **SINO**
- 8: Colarse en la fila.
- 9: **FIN SI**
- 10: Comprar el almuerzo.
- 11: Buscar una mesa.
- 12: Almorzar.
- 13: Recoger los utensilios.
- 14: Dejar limpia la mesa.
- 15: **FIN**

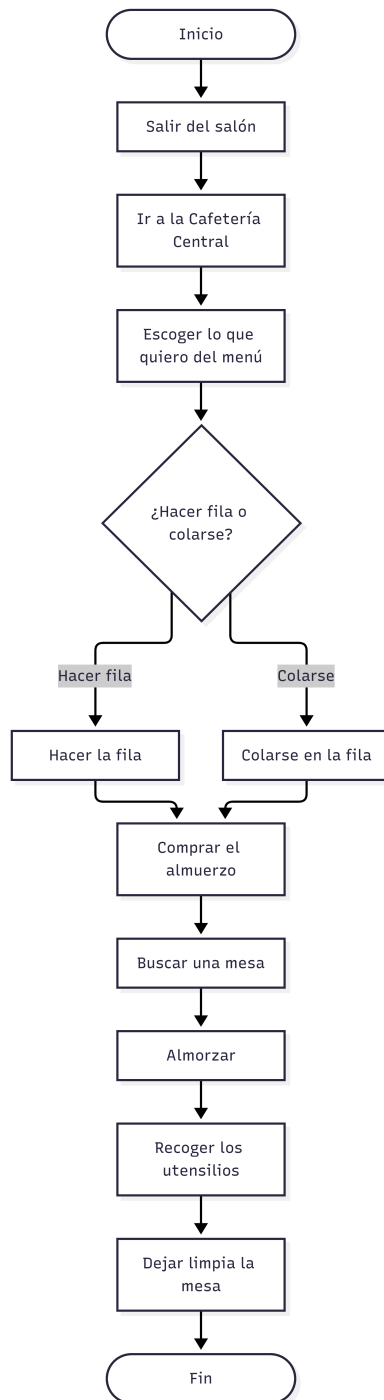


Figura 3: Diagrama de flujo – Almorzar en la Cafetería Central

2. Diseñe un programa en Fortran

Pseudocódigo

- 1: **Inicio**
- 2: Declarar v_0 , angulo_grados, angulo_rad, h_max como variables reales
- 3: Definir la constante de gravedad $g = 9,8$
- 4: Imprimir en pantalla "Ingrese la velocidad inicial del proyectil (m/s)"
- 5: Leer v_0
- 6: Imprimir en pantalla "Ingrese el ángulo de disparo del proyectil (grados)"
- 7: Leer angulo_grados
- 8: $\text{angulo_rad} \leftarrow \text{angulo_grados} \times (3,14159/180,0)$
- 9: Imprimir en pantalla "El valor del ángulo en radianes es: ", angulo_rad
- 10: $\text{h_max} \leftarrow (v_0^2 \times \sin(\text{angulo_rad})^2)/(2 \times g)$
- 11: Imprimir en pantalla "La altura máxima alcanzada por el proyectil es: ", h_max, "m"
- 12: **Fin**

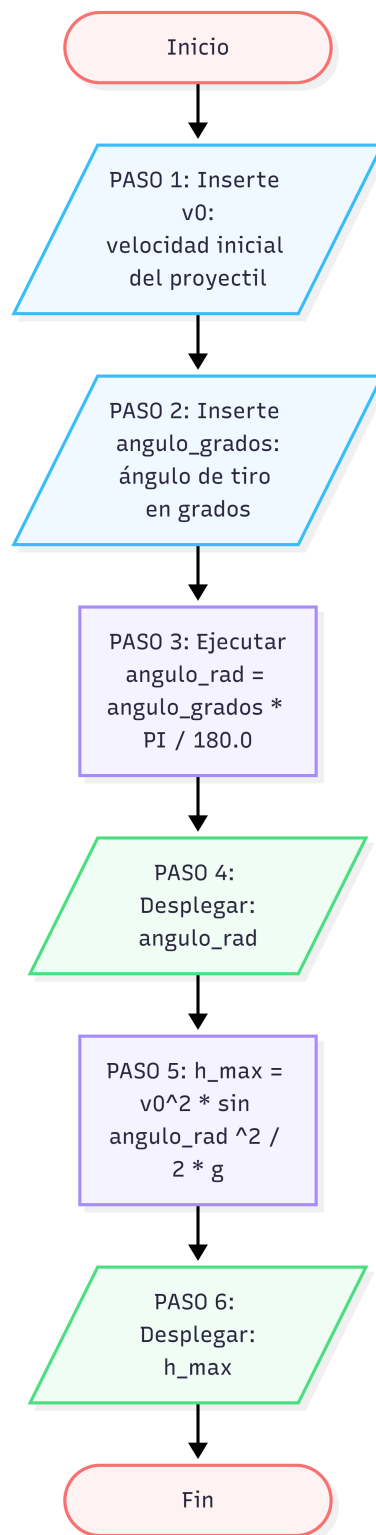


Figura 4: Diagrama de flujo – Diseño de un programa en Fortran

3. Glosario

Algoritmo: Es un conjunto de pasos o instrucciones organizadas que permiten llevar a cabo una tarea o resolver un problema de manera ordenada.

Variable: Es un dato cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un programa, dependiendo de las operaciones que se realicen.

Constante: Es un dato cuyo valor se mantiene fijo durante la ejecución del programa y no puede ser modificado.

Tipo de dato: Permite identificar la clase de información que representa un dato o una variable, como números enteros, reales o caracteres.

Diagrama de flujo: Es una representación gráfica que permite visualizar de manera ordenada los diferentes pasos que forman parte de un algoritmo.

Pseudocódigo: Es una forma de representar un algoritmo mediante instrucciones organizadas y fáciles de comprender, utilizando un lenguaje similar al lenguaje natural.

Entrada de datos: Corresponde a la información que es proporcionada al programa por el usuario o por alguna fuente externa para ser procesada.

Salida de datos: Es la información, resultado o respuesta que el programa muestra al usuario después de realizar las operaciones correspondientes.

Implicit none: Es una instrucción del lenguaje Fortran que obliga a declarar explícitamente todas las variables utilizadas en el programa, evitando errores relacionados con variables no declaradas.

Diccionario de datos: Es la sección de un programa en la que se definen y especifican las variables que serán utilizadas, generalmente ubicada al inicio del código.

División entera: Es una operación matemática en la que se divide un número entero entre otro entero y se obtiene únicamente la parte entera del resultado, sin considerar los decimales.

Función intrínseca: Es una función que ya está incorporada en el lenguaje Fortran y puede utilizarse directamente para realizar determinadas operaciones.

Operador lógico: Es un elemento utilizado para comparar condiciones o realizar operaciones lógicas dentro de un programa, permitiendo determinar si una condición se cumple o no.

Error de sintaxis: Es un error que ocurre cuando las instrucciones escritas en el programa no siguen las reglas o la estructura establecida por el lenguaje de programación.

Error de ejecución: Es un problema que ocurre mientras el programa está funcionando, impidiendo que alguna operación se realice correctamente.

Error lógico: Es un error que se produce cuando el razonamiento o procedimiento utilizado en el programa es incorrecto, aunque el código pueda ejecutarse sin presentar errores de sintaxis.